@uqituvchiga_hujjat

O‘zbekiston Respublikasi
Xalq ta’limi vazirining
2021-yil 17- dekabrdagi
406-son buyrug‘iga
2-ILOVA

Umumiy o‘rta ta’limning umumta’lim fanlari bo‘yicha MALAKA TALABLARI

10-§. Fizika, Astronomiya fani

Umumiy o‘rta ta’limi muassasalarida fizika, astronomiya fanini o‘rganish bosqichlari

Bitiruvchilar	Standart darajasi	Daraja nomlanishi
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinf o‘quvchilari	**A1**	Fizika fanini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi
Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinf o‘quvchilari	**A1+**	Fizika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan boshlang‘ich darajasi
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari	**A2**	Fizika fanini o‘rganishning tayanch darajasi
Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari	**A2+**	Fizika fanini o‘rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilari	**B1**	Fizika, astronomiya fanlarini o‘rganishning umumiy darajasi
Fizika o‘quv fani chuqur o‘qitiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilari	**B1+**	Fizika, astronomiya fanlarini o‘rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida fizika, astronomiya fanini o‘qitishning maqsad va vazifalari

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida fizika, astronomiya fanini o‘qitishning asosiy maqsadi:

fizika ta’limining fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalari va hayotda tutgan o‘rni haqida mantiqiy fikrlay olish qobiliyati, aqliy rivojlanishi, o‘zini o‘zi anglash salohiyatini tarkib toptirish, ularda milliy, umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish hamda ijtimoiy hayoti va ta’lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo‘lgan bilimlarni egallashi, ulardan kundalik hayotlarida foydalanishga o‘rgatish;

o‘quvchilarda tayanch va fizika faniga oid umumiy kompetensiyalarni shakllantirish;

o‘quvchilarning olamning fizik manzarasiga oid dunyoqarashini kengaytirish bilan amaliy faoliyatlarini bog‘lagan holda fizik bilimlarni hayotga tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida fizika, astronomiya fanini o‘qitishning vazifalari:

o‘quvchilarda atrof olamni o‘rganishga ishonch tuyg‘ularni hosil qilish,

tabiatdagi jarayon va hodisalarni kuzatish, tahlil qilish, fizik hodisalarni o‘rganishda asboblardan to‘g‘ri foydalana olish, fizik tushuncha va kattaliklarni matematik formulalar bilan ifodalay olish, fan sohasida erishilayotgan yutuqlar, ularning amaliyotdagi tatbiqi orqali o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashlarini rivojlantirish, kelajakda insoniyatni fan va texnologiyalar yutuqlaridan to‘g‘ri foydalanishda fan va texnika ijodkorlariga hurmat bilan qarash, ma’naviy va madaniy merosini avaylab asrash umumbashariy madaniyat elementlarini tarbiyalashdan iborat.

Fizika, astronomiya fani bo‘yicha umumiy o‘rta ta’lim muassasalari bitiruvchilariga qo‘yiladigan malaka talablari

1. Fizik jarayon va hodisalarni kuzatish, tushunish va tushuntirish kompetensiyasi

A1

fizik jarayon va hodisalarni kuzata oladi, ularning mohiyati haqidagi dastlabki tushunchalarni biladi va bayon qila oladi;

mexanik, issiqlik, elektr, yorug‘lik, tovush hodisalari va oddiy mexanizmlarga oid dastlabki tushunchalar, atamalar, fizik kattaliklar va ularning birliklari, qonuniyatlarni, bog‘lanish formulalarini biladi va ulardan masalalar yechishda foydalana oladi.

A1+

fizik jarayon va hodisalarni ongli ravishda kuzata oladi, ularning mohiyatini tushuntirib bera oladi;

fizik hodisalarga oid tushunchalar, atamalar, fizik kattaliklar va ularning birliklarini, qonuniyatlarni, bog‘lanish formulalarini biladi, amaliyotda qo‘llay oladi va ulardan kundalik turmushda foydalana oladi.

A2

kuzatish natijalarini umumlashtirishda va bayon qilishda tegishli fizik kattaliklardan foydalana oladi hamda ularning o‘zaro bog‘liqligini matematik ifodalar ko‘rinishida yozadi va tushuntirib bera oladi;

mexanika, molekulyar fizika va termodinamika asoslari, elektr, optika, atom va yadro fizikasi asoslariga oid tushunchalar, atamalar, fizik kattaliklar va ularning birliklari, qonuniyatlari, bog‘lanish formulalarini biladi va amaliyotda foydalana oladi va ulardan kundalik turmushda foydalana oladi.

A2+

kuzatish natijalarini umumlashtirib, ularning o‘zaro bog‘liqligini matematik ifodalar ko‘rinishida yoza oladi va xulosa chiqara oladi;

fizik qonuniyatlar va ularning bog‘lanish formulalari asosida amaliy tusdagi va muammoli masalalarni yecha oladi.

B1

fizik va astronomik kattaliklarning Xalqaro birliklar sistemasi (SI)ni, matematik ifodalarini mantiqiy bog‘liq holda tushunadi va tushuntira oladi;

mexanika, molekulyar fizika va termodinamika asoslari, elektrodinamika, tebranishlar va to‘lqinlar, optika, atom va yadro fizikasi asoslariga oid kengaytirilgan asosiy tushunchalar, atamalar, fizik kattaliklar va ularning birliklari, qonuniyatlar, bog‘lanish formulalarni biladi va ularni amaliyotda qo‘llay oladi.

astronomik obyektlarning ko‘rinma harakatlarini kuzata oladi, olgan bilimlarini tushuntira oladi;

olam tuzilishining geliotsentrik tizimi bo‘yicha Quyosh tizimining tuzilishini bayon qila osmon jismlarini o‘rganish orqali kashf etilgan qonuniyatlarni hamda ularning ahamiyatini tushunadi va tushuntirib bera oladi.

B1+

fizik va astronomik kattaliklarning Xalqaro birliklar tizimi (SI)ni, matematik ifodalarini mantiqiy bog‘liq holda tushunadi va tushuntira oladi. Olingan nazariy va amaliy bilimlardan fan, texnika va kundalik turmushda foydalana oladi. Fizik qonun, qoida va qonuniyatlarning matematik ifodasini bir shakldan ikkinchi shaklga o‘tkaza oladi va tushuntirib bera oladi.

fizika bo‘limlariga oid kengaytirilgan asosiy tushunchalar, atamalar, fizik kattaliklar va ularning birliklari, qonuniyatlarini ta’lim yo‘nalishlari (klassifikatsiyasi) bo‘yicha amaliyotda qo‘llay oladi.

astronomik obyektlarning ko‘rinma harakatlarini kuzatadi, tahlil qiladi va olgan bilimlarini tushuntira oladi;

olam tuzilishining geliotsentrik tizimi bo‘yicha Quyosh tizimining tuzilishini bayon qila

osmon jismlari, ularning ko‘rinma harakatini o‘rganish orqali kashf etilgan qonuniyatlarni hamda ularning ahamiyatini tushunadi va tushuntirib bera oladi. Tegishli qonunlarga doir masalalarni yecha oladi.

2. Tajribalar o‘tkazish, fizik kattaliklarni o‘lchash va xulosalar chiqarish

kompetensiyasi

A1

amaliy topshiriqlarni bajaradi, tegishli fizik kattaliklarni o‘lchaydi, natijalarini jadval ko‘rinishda yozadi va xulosalar chiqara oladi;

fizik tushuncha va kattaliklar birliklarini biladi va mazkur kattalikni boshqa kattaliklar bilan formulalar orqali bog‘lay oladi.

A1+

tajriba o‘tkaza oladi, tegishli fizik kattaliklarni o‘lchaydi, natijalarini umumlashtiradi, xulosalar chiqara oladi;

fizik kattaliklarni bir xil tizimga keltirishni biladi, kattaliklarni formulalar orqali bog‘laydi hamda tushuntirib bera oladi.

A2

laboratoriya tajribalarini o‘tkazadi, natijalarini jadval va grafik ko‘rinishda tasvirlaydi, xulosalar chiqara oladi;

fizik kattaliklarni bir xil tizimga keltirishni biladi;

fizik kattaliklarni o‘lchashdagi xatoliklarni hisoblay oladi.

A2+

bevosita aniqlanadigan kattaliklarni fizik asboblar vositasida o‘lchay oladi va bilvosita aniqlanadigan fizik kattaliklarni va ularni o‘lchashdagi xatoliklarni hisoblay oladi.

B1

mustaqil ravishda tajriba o‘tkaza oladi va olingan natijalarni solishtiradi, natijalarini jadval va grafik ko‘rinishda tasvirlay oladi, tegishli xulosalar chiqara oladi;

fizik kattaliklarni aniqlash usullarini biladi.

oyni kuzatish orqali uning sirt obyektlari (tog‘lar, dengizlar va kraterlar) haqida bilimlarga ega bo‘ladi;

planetalarning koinot apparatlari yordamida olingan suratlari orqali ularning sirt obyektlari haqida xulosalar bera oladi.

Nazariy bilimlar asosida osmon jismlarigacha bo‘lgan masofa, ularning o‘lchami va massasini hisoblashga doir masalalar yecha oladi.

B1+

mustaqil ravishda tajriba qurilmalarini yig‘adi, tajriba o‘tkaza oladi va olingan natijalarni solishtira oladi, tahlil qila oladi;

natijalarni jadval va grafik ko‘rinishda tasvirlay oladi va tegishli xulosalar chiqara oladi;

fizik kattaliklarni aniqlash usullarini biladi.

Fizik kattaliklarning bevosita o‘lchangan va bilvosita hisoblab topilgan qiymatlarini solishtira oladi, o‘lchash va hisoblash xatoliklarini aniqlay oladi;

fizik kattaliklarni o‘lchovchi asboblarning ishlash prinsipini biladi;

tadqiqotchilik xususiyatlarini namoyon qila oladi.

Osmon jismlarini kuzatish orqali ularning sirt obyektlari haqida bilimlarga ega bo‘ladi;

osmon jismlarining koinot apparatlari yordamida olingan suratlari orqali ularning sirt obyektlari haqida xulosalar bera oladi.

3.Fizik bilimlar va asboblardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyasi

A1

fizik tushunchalar, qoidalar, qonunlar va formulalardan foydalanib sodda masalalarni yecha oladi;

o‘lchov asboblari va jihozlardan (sekundomer, shtangensirkul, tarozi, menzurka, dinamometr, termometr, barometr, manometr va shu kabilardan) foydalana oladi, fizik asboblar bilan ishlash jarayonida texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qiladi.

A1+

fizik hodisalarga doir masalalarni yecha oladi;

fizik o‘lchov asboblaridan amaliyotda va kundalik turmushda foydalana oladi.

A2

fizik qonunlar va formulalardan foydalanib amaliy va sifatga doir masalalar yecha oladi;

o‘lchov asboblari va jihozlardan (psixrometr, elektrometr, ampermetr, voltmetr, ommetr, mikrofon, lupa, ko‘zoynak va shu kabilardan) foydalana oladi, fizik asboblar bilan ishlash jarayonida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qiladi.

A2+

fizik qonuniyatlardan, o‘lchov asboblari va jihozlardan amaliyotda, texnika hamda hayotiy faoliyatda foydalana oladi;

fizika asboblarining o‘lchash xatoligini baholay oladi.

B1

fizika fanining nazariy asoslarini kundalik turmush va kasbiy sohalarga tatbiq eta oladi;

fanga oid oddiy darajadagi masalalarni yecha oladi.

o‘lchov asboblari, jihozlari va o‘quv vositalaridan (elektron tarozi, aneroid-barometr, lyuksmetr, Geyger hisoblagichi, tribometr, kalorimetr, Uitson ko‘prigi, tovush generatori, Tomson g‘altagi, spektroskop, difraksion panjara, lazer qurilmasi, yorug‘lik manbalari, fotodiod, fotorele, fotorezistorlar, kompyuter, videoproyektor va shu kabilardan) foydalana oladi, asboblarning o‘lchash xatoligini baholay oladi, fizik asboblar bilan ishlash jarayonida texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qiladi.

Astronomik kuzatish asboblari (teleskop, durbin) tuzilishini biladi va ulardan foydalana oladi; katta va kichik ayiq yulduzlariga tayanib olam qutbini topa oladi; olam qutbiga ko‘ra ufqning tomonlarini aniqlay oladi;

joyning geografik kengligini bilgan holda osmon jismlarining balandligini aniqlay oladi.

B1+

fizika fanining nazariy asoslarini kundalik turmush va kasbiy sohalariga tatbiq eta oladi; fanga oid o‘rtacha darajadagi masalalarni yecha oladi.

o‘lchov asboblari, jihozlari va o‘quv vositalaridan (elektron tarozi, aneroid-barometr, lyuksmetr, Geyger hisoblagichi, tribometr, kalorimetr, Uitson ko‘prigi, tovush generatori, Tomson g‘altagi, spektroskop, difraksion panjara, lazer qurilmasi, yorug‘lik manbalari, fotodiod, fotorele, fotorezistorlar, kompyuter, videoproyektor va shu kabilardan) foydalana oladi, asboblarning o‘lchash chegarasi va xatoligini baholay oladi, fizik jihozlarning ishlash prinsipini tushuntirib bera oladi, fizika asboblari bilan ishlash jarayonida texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qiladi.

Astronomik kuzatish asboblari (teleskop, durbin) tuzilishini, ishlash prinsipini biladi va ulardan foydalana oladi;

Osmon jismlari joylashuviga ko‘ra olam qutbini topa oladi;

olam qutbiga ko‘ra ufqning tomonlarini aniqlay oladi;

joyning geografik kengligini bilgan holda osmon jismlarining balandligini aniqlay oladi.